

Narval

Disponibilité : depuis octobre 2021
Nœud de connexion : narval.alliancecan.ca
Collection Globus : Compute Canada - Narval (https://app.globus.org/file-manager?origin_id=a1713da6-098f-40e6-b3aa-034efe8b6e5b)
Nœud de copie (rsync, scp, sftp,...) : narval.alliancecan.ca
Portail : https://portail.narval.calculquebec.ca/

Narval est une grappe hétérogène et polyvalente conçue pour une grande variété de calculs scientifiques de petite et moyenne taille. Construite par Dell Canada et CDW Canada, Narval est située à l'**École de technologie supérieure** (<http://www.etsmtl.ca/>). Son nom rappelle le **narval** (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Narval>), un mammifère marin qui a parfois été observé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Contents

Particularités

Stockage

Réseautique haute performance

Caractéristiques des nœuds

- Particularités liées aux processeurs AMD

- Ensemble d'instructions pris en charge

- Compilateurs Intel

- Environnements logiciels disponibles

- Bibliothèques BLAS et LAPACK

- Instances GPU

Suivi de vos tâches

Particularités

Notre politique veut que les nœuds de calcul de Narval n'aient pas accès à l'internet. Pour y faire exception, veuillez joindre le **soutien technique** en expliquant ce dont vous avez besoin et pourquoi. Notez que l'outil `crontab` n'est pas offert.

Chaque tâche devrait être d'une durée d'au moins une heure (au moins cinq minutes pour les tâches de test) et vous ne pouvez pas avoir plus de 1000 tâches (en exécution et en attente) à la fois. La durée maximale d'une tâche est de 7 jours (168 heures).

Stockage

HOME Système de fichiers Lustre, 64 To d'espace au total	■ Cet espace est petit et ne peut pas être agrandi : vous devrez utiliser votre espace project pour les grands besoins en stockage. ■ Petits <u>quotas</u> fixes par utilisateur ■ Il y a une sauvegarde automatique une fois par jour.
SCRATCH Système de fichiers Lustre, 5.7 Po d'espace au total	■ Grand espace pour stocker les fichiers temporaires pendant les calculs. ■ Pas de système de sauvegarde automatique ■ Grands <u>quotas</u> fixes par utilisateur ■ Il y a une <u>purge automatique</u> des vieux fichiers dans cet espace.
PROJECT Système de fichiers Lustre, 35 Po d'espace au total	■ Cet espace est conçu pour le partage de données entre membres d'un groupe et pour le stockage de beaucoup de données. ■ Grands <u>quotas</u> ajustables par projet ■ Il y a une sauvegarde automatique une fois par jour.

Au tout début de la présente page, un tableau indique plusieurs adresses de connexion. Pour les transferts de données par **Globus**, il faut utiliser le **Point de chute Globus**. Par contre, pour les outils comme **rsync** et **scp**, il faut utiliser l'adresse du **Nœud de copie**.

Réseautique haute performance

Le réseau **InfiniBand** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_InfiniBand) **HDR de Mellanox** (<https://www.nvidia.com/en-us/networking/infiniband/qm8700/>) relie tous les nœuds de la grappe. Chaque commutateur de 40 ports HDR (200 Gb/s) permet de connecter ensemble jusqu'à 66 nœuds en HDR100 (100 Gb/s) avec 33 liens HDR divisés en deux (2) par des câbles spéciaux. Les sept (7) liens HDR restants servent à connecter le commutateur d'un cabinet à chacun des sept (7) commutateurs HDR du réseau InfiniBand central. Les îlots de nœuds sont donc connectés avec un facteur de blocage maximum de 33:7 (4.7:1). Par contre, les serveurs de stockage sont branchés avec un facteur de blocage significativement plus bas pour une performance maximale.

En pratique, les cabinets de Narval contiennent des îlots de 48 ou 56 nœuds CPU réguliers. Il est donc possible d'exécuter des tâches parallèles utilisant jusqu'à 3584 cœurs et une réseautique non bloquante. Pour des tâches plus imposantes ou plus fragmentées sur le réseau, le facteur de blocage est de 4.7:1. L'interconnexion reste malgré tout de haute performance.

Caractéristiques des nœuds

nœuds	cœurs	mémoire disponible	CPU	stockage	GPU
1145	64	250G ou 256000M	2 x AMD EPYC 7532 (Zen 2) (https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/processors/epyc/epyc-7002-series/amd-epyc-7532.html) @ 2.40 GHz, 256M cache L3	1 x SSD de 960G	
33		2009G ou 2057500M			
3		4000G ou 4096000M			
159	48	498G ou 510000M	2 x AMD EPYC 7413 (Zen 3) (https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/processors/epyc/epyc-7003-series/amd-epyc-7413.html) @ 2.65 GHz, 128M cache L3	1 x SSD de 3.84T	4 x NVidia A100SXM4 (mémoire 40G), connectés via NVLink

Particularités liées aux processeurs AMD

Ensemble d'instructions pris en charge

La grappe Narval est équipée de processeurs AMD EPYC de 2e et 3e génération qui prennent en charge les instructions **AVX2** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions#Advanced_Vector_Extensions_2).

Narval ne prend toutefois pas en charge les instructions **AVX512** (<https://en.wikipedia.org/wiki/AVX-512>), contrairement aux nœuds de grappes plus récentes.

Compilateurs Intel

Les compilateurs Intel peuvent très bien compiler des applications pour les processeurs AMD de Narval, et ce, en se limitant aux ensembles d'instructions AVX2 et les plus anciens. Pour ce faire, il faut utiliser l'option `-march=core-avx2` du compilateur Intel, ce qui permet d'obtenir des exécutables qui sont compatibles à la fois avec les processeurs Intel et AMD.

Par contre, si vous avez compilé un code sur un système utilisant des processeurs Intel et que vous avez utilisé une ou des options `-xXXXX`, telle que `-xCORE-AVX2`, les applications compilées ne fonctionneront pas sur Narval, car les compilateurs Intel ajoutent des instructions supplémentaires pour vérifier que le processeur utilisé est un produit Intel. Sur Narval, les options `-xHOST` et `-march=native` sont équivalentes à `-march=pentium` (l'ancien Pentium de 1993) et ne devraient **pas** être utilisés.

Environnements logiciels disponibles

L'environnement logiciel standard StdEnv/2023 est l'environnement par défaut sur Narval. Les anciennes versions (2016 et 2018) ont été volontairement bloquées. Si vous avez besoin d'un logiciel qui n'est disponible que sur une ancienne version de l'environnement standard, nous vous invitons à envoyer une demande à [**notre soutien technique**](#).

Bibliothèques BLAS et LAPACK

La bibliothèque Intel MKL fonctionne sur les processeurs AMD, mais elle n'est pas optimale. Nous favorisons dorénavant l'utilisation de FlexiBLAS. Pour plus de détails, consulter la page [**BLAS et LAPACK**](#).

Instances GPU

Pour demander un ou plusieurs GPU A100 complets, il faut utiliser une des options Slurm suivantes :

- **Un A100-40gb** : `--gpus=a100:1`
- **Plusieurs A100-40gb** par nœud :
 - `--gpus-per-node=a100:2`
 - `--gpus-per-node=a100:3`
 - `--gpus-per-node=a100:4`
- **Plusieurs A100-40gb** éparpillés n'importe où : `--gpus=a100:n` (remplacer n par le nombre voulu)

Plusieurs nœuds GPU de Narval sont configurés avec la [**technologie MIG**](#) et quatre tailles d'instances GPU sont disponibles :

- **1g.5gb** : 1/8 de la puissance de calcul avec 5 Go de mémoire GPU.
- **2g.10gb** : 2/8 de la puissance de calcul avec 10 Go de mémoire GPU.
- **3g.20gb** : 3/8 de la puissance de calcul avec 20 Go de mémoire GPU.

Pour demander **une et une seule** instance GPU pour votre tâche de calcul, voici les options correspondantes :

- **1g.5gb** : `--gpus=a100_1g.5gb:1`
- **2g.10gb** : `--gpus=a100_2g.10gb:1`
- **3g.20gb** : `--gpus=a100_3g.20gb:1`

Les quantités maximales recommandées de **cœurs CPU et de mémoire système** par instance GPU sont listées dans la **table des caractéristiques des *bundles***.

Suivi de vos tâches

Depuis le **portail** (<https://portail.narval.calculquebec.ca/>), vous pouvez suivre vos tâches de calcul CPU comme GPU **en temps réel** ou celles passées afin de maximiser l'utilisation des ressources et diminuer vos temps d'attente dans la file.

Vous pourrez notamment visualiser pour une tâche :

- l'utilisation des cœurs de calcul;
- la mémoire utilisée;
- l'utilisation de GPUs.

Il est important d'utiliser les ressources allouées et de rectifier vos demandes lorsque les ressources de calcul sont peu ou pas utilisées. Par exemple, si vous demander quatre cœurs (CPU) mais n'en utilisez qu'un seul, vous devez ajuster votre fichier de soumission en conséquence.

Retrieved from "<https://docs.alliancecan.ca/mediawiki/index.php?title=Narval&oldid=203029>"

This page was last edited on 16 April 2026, at 15:27.